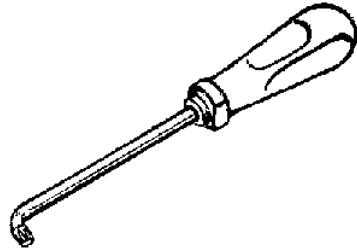
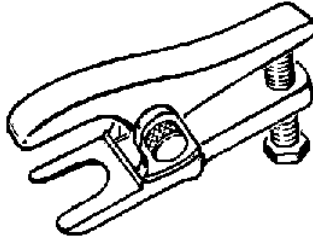
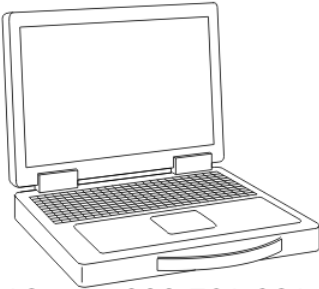


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 489055 更换动力转向机

工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80
装配钳	商用工具	Nr.72 Pos.1		
钳子	商用工具	Nr.74		

				
VAS 6199 钳子	商用工具	Nr.74-1		
V.A.G 1923 开口扳手附件	商用工具	Nr.95-2		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁（编号 2）到车 身前部外侧（编号 5）	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/ 重新拧紧时务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+180 degrees	
前桥横梁（编号 2）到车 身前部内侧（编号 5）	六角头螺栓，M12 x 1.5/重新拧 紧时务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+90 degrees	
螺杆到车身前部的锁紧螺 母（编号 6）	螺杆，M12 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
前桥横梁（编号 2）到车 身前部中心（编号 6）	锁紧螺母，M12 x 1.5/重新拧紧 时务必使用新螺母	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+90 degrees	
转向机到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60/拆卸后 务必使用新螺栓	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
下转向中间轴（万向节） 到转向机	装配螺栓，M8 x 30，拆卸后务 必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	20 Nm	+90 degrees	
横拉杆端头到车轮支架 （杆上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

信息

信息

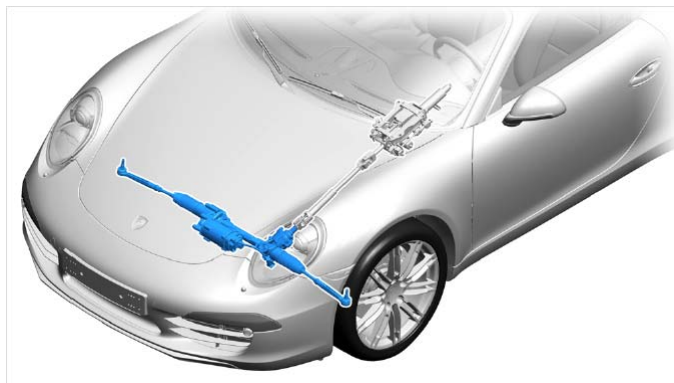
注意

如果密封件损坏，水可能会渗入车内。

- 部件可能会损坏或可能功能失常。

- 更换损坏的密封件。
- 检查密封件是否安装正确。

助力转向机完全由电力驱动。 不借助任何液压助力。



带电机和控制单元的助力转向机（类似图示）

要拆卸和安装助力转向机，在前部稍稍降低前桥横梁（约 50 至 60 mm）。 必须执行此操作，以便在此区域留出空间。

准备工作

准备工作



信息

安装或拆卸方向盘时，车轮必须处于正直向前位置。 如果未如上所述进行操作，则必须将安全气囊触点单元移至中间位置（安装转向机之后）。

1. 放置并将方向盘和转向柱锁在中间位置。
2. 举升车辆 → 4X001N 提升车辆。
3. 拆下前轮 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。
4. 拆下前车底护板 → 519219 拆卸和安装前车底护板 - “拆卸”部分。

拆卸动力转向机

拆卸动力转向机



小心

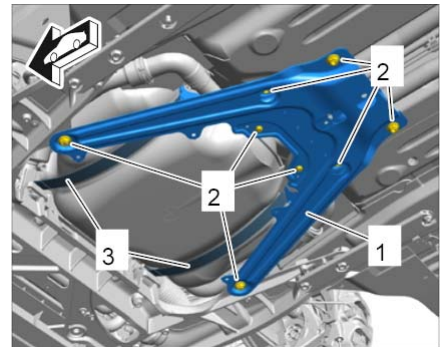
助力转向机区域内的高温冷却液软管/冷却液管

- 接触高温冷却液软管/冷却液管有造成灼伤的风险。

→ 先使车辆冷却下来，然后再执行维修。

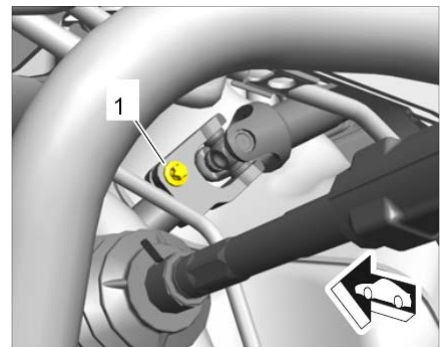
1. 拆下紧固件 **-2-**（位于支撑框架 **-1-** 上），然后拆下框架。

松开两条束带 **-3-**，以拆下油箱托盘。



前桥支撑框架

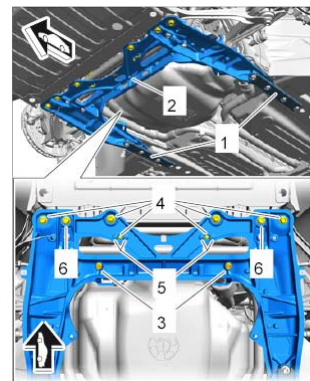
2. 拧下万向节上的螺纹连接 **-1-**，然后从转向柱上断开转向机。



转向柱的万向节

3. 用液压举升机支撑前桥横梁前部（使用硬橡胶底座或木块）。
4. 松开转向机上的两个紧固螺钉 **-3-**，但不要将其完全拧下。

拆下螺纹连接 **-4-**、**-5-** 卡子 **-6-** 和螺母 **-2-**（位于前桥横梁上）。



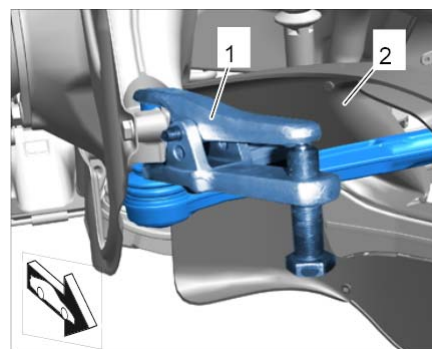
前轴横梁（类似图示纵向支架 1 号未显示）

5. 拆下车轮支架处的横拉杆球头。要松开锁紧螺母，用专用工具 **螺丝刀 9546**（Torx 螺丝刀）顶住球节销。

然后使用专用 **-1- 压出工具 9560** 压下横拉杆球头。在该区域内的防尘套和压出工具上轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。

松开纵向臂上的控制臂扰流板 **-2-**（用于制动冷却的导风口）。

在车辆的另一侧重复此步骤。



压下横拉杆上的球形接头

6. 从拖臂上断开高度传感器上的球形接头。

在车辆的另一侧重复此步骤。



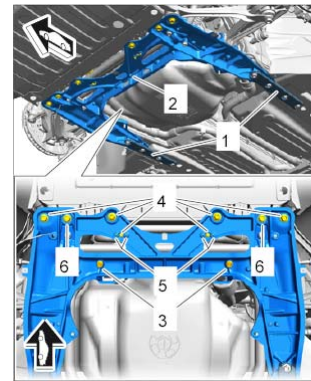
有关举升车辆时部件掉落的警告

- 前桥横梁或转向机掉落有造成人身伤害，特别是头部损伤的风险。

- 切勿将前桥横梁完全分离，也可用液压举升机对其进行支撑。
- 固定松动的转向机，以防止其掉落，务必在另一名技师的协助下进行拆卸。

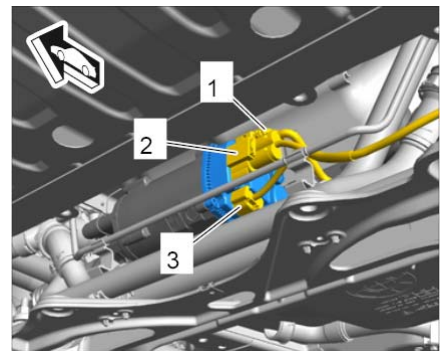
7. 从前桥横梁上拧下两个螺纹连接 **-3-**，以拆下转向机。

注意： 转向机此时已松动！



前桥横梁

8. 根据需要降低前桥横梁，直到有足够的空间拆下转向机。
9. 松开电源接头 **-2-** 和车辆信号接头 **-3-**，然后将其从转向机电机上分离。
扭矩传感器接头 **-1-**（最上部的接头）仍保持连接状态。



转向机控制单元上的接头（前桥横梁已降低）

10. 拆下转向机。为此，请另一名技师协助放置转向机，直到能够从侧面将其拆下。

更换助力转向机

更换助力转向机



信息

- 可在安装转向机后松开和紧固横拉杆。如果在拆下转向机后松开和紧固横拉杆，则进行此操作时，应将转向机固定到合适的托板上。
- 确保不会对齿条-齿轮造成损坏（划痕）。
- 检查横拉杆、横拉杆球头和防尘套是否有磨损的迹象，必要时应进行更换。
- 安装转向机之前，将横拉杆安装到齿条-齿轮上。

- 检查防尘套是否正确入位，以防止水渗入。

1. 将横拉杆安装到转向机上。
→ **487955 拆卸和安装横拉杆。**

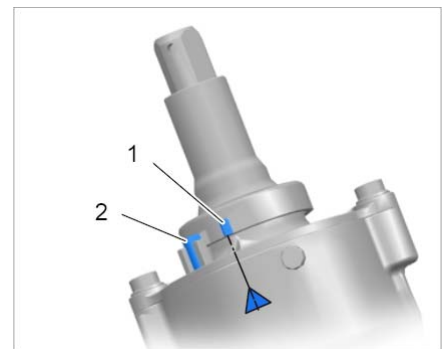
- 1.1. 使用 **V.A.G 1923 开口扳手附件 Nr.95-2** 将横拉杆安装到转向机上。

- 1.2. 安装左右两侧的防尘套并用新卡箍固定。使用合适的钳子。对于小卡箍，使用 **装配钳 Nr.72 Pos.1**；对于大卡箍，使用 **钳子 Nr.74** 或 **VAS 6199 钳子 Nr.74-1**。

2. 新转向机中固定销的设定断点 **-2-**。（新）固定销 **-2-** 将转向机锁止在中间位置。安装新转向机后，通过转动方向盘折断固定销的下部（在设定断点处）。固定销的上部留在驱动装置上。

1 - 中间位置标记

2 - 新转向机中固定销的设定断点



中间位置的转向

安装助力转向机

安装助力转向机



信息

- 安装期间，确保不会损坏预安装的中间线束和扭矩传感器接头。如果其中一个部件损坏，则必须更换整个转向机。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

请务必遵照以下几点：

- 拆下转向机紧固螺钉、转向轴装配螺栓和方向盘紧固螺钉后，请务必进行更换。清洁螺钉螺纹，并确保其保持清洁、无油脂。
- 不要超过指定的紧固扭矩，以免损坏前桥横梁上的螺纹。
- 请务必检查防尘套和卡箍是否损坏，并确保其牢固入位。必要时应进行更换，以防止水渗入。
- 必须听到接头锁定到位的咔嚓声。
- 安装前桥横梁时，请务必笔直地安装螺钉，因为如果螺钉在安装时弯曲，则拧紧螺钉时可能会损坏车身的铝制螺纹。
- **更换拧紧至扭矩角度的紧固螺钉！**
- 使用正确的紧固扭矩和扭矩角度。

紧固扭矩和扭矩角度：

带纵向臂（对角臂）前桥横梁 **-2-**（车身外侧前部） **-5-**
[紧固扭矩 + 扭矩角度 90 Nm \(67 ftlb.\) +180 degrees](#)

前桥横梁 -2- （车身内侧前部） -5-

紧固扭矩 + 扭矩角度 90 Nm (67 ftlb.) +90 degrees

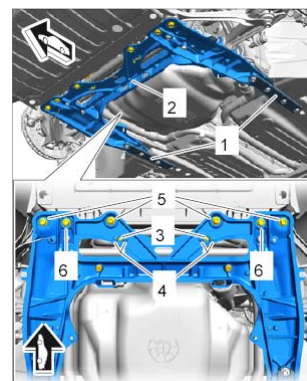
螺母的车身前部螺杆 -6-

紧固扭矩 30 Nm (22 ftlb.)

前桥横梁 -2- （车身中央前部）

-6- 紧固扭矩 + 扭矩角度 90 Nm (67 ftlb.) +90 degrees

转向机紧固螺钉 紧固扭矩 70 Nm (52 ftlb.)



前轴横梁支架（类似图示纵向支架 1 号未显示）

下转向中间轴（万向节）到转向机

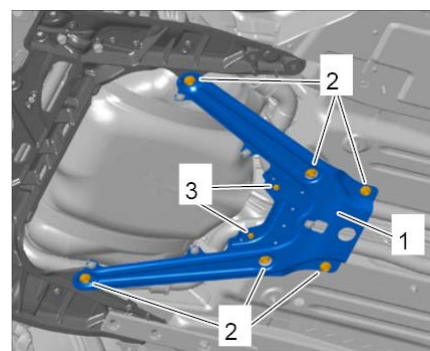
紧固扭矩 + 扭矩角度 20 Nm +90 degrees

车轮支架上的横拉杆球头 紧固扭矩 85 Nm (63 ftlb.)

油箱托盘束带到车身（M8 螺钉）= 23 Nm

支架 -2- （支撑框架） -1-

副车架上的冷却液管 -3-



前桥支撑框架

后续工作

后续工作

1. 安装前车底护板 → 519219 拆卸和安装前盖。

2. 安装前轮 → 440519 拆卸和安装车轮。

3. 对新转向机完成以下任务:

3.1. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对助力转向机进行编码（自动数据自适应）。

3.2. 分两阶段设定电动转向锁。第一阶段是在车辆静止且发动机正在运转时，第二阶段是在慢速行驶时（将路况考虑在内）。在这两个阶段都需要先将方向盘向右转到底，然后向左转到底，并在短时间内保持其完全锁止位置。

4. 检查/调整前轮距。

→ **449503** 悬挂系统校准，完整

→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调节值

然后校准转向角传感器（在“**Steering wheel electronics**”（方向盘电子元件）中选择“**Maintenance/repairs**”（保养/维修））。

校准转向角传感器后，必须重新设定电动转向锁（转向锁的设置将在校准后丢失）。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99